Parcial Algoritmos y Programación II 7541 Curso Calvo (2º instancia) 15 de Noviembre de 2010

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Mail:

Punteros: APROBADO - DESAPROBADO

1) Indicar la salida

```
/* Datos:
 *   '@' es 64
 *   'A' es 65
 */
int main(){
  int *A, *C, *F;
  int **B;
  char *D, *E;
  char G;
  int H;
  H = 67;
  G = (char) H;
  A = new int;
  (*A) = H;
  F = A;
  C = F;
  (*A) = 65;
  cout << (*A) << (*C) << (*F) << endl;
  B = &C;
  C = new int;
  (**B) = H + 2;
  cout << (*A) << (*C) << (**B) << endl;
  E = (char*) C;
  D = (char*) (*B);
  cout << (*E) << (*D) << endl;
  (*E) = G;
  cout << (*E) << (*C) << endl;
  F = (int*) D;
  while ( (*C) > 0) {
      (*C)--;
      cout << (*C) << (*D) << (**B) << endl;
      (*F) = (*F) - (**B);
  }
  delete A;
  delete C;
  return 0;
}
```

2) Implementar para la clase ListSimplementeEnlazada el método

```
/* pre : la lista tiene al menos tantos elementos como posicionElemento.
 * post: remueve el elemento localizado en la posición posicionElemento de la lista.
 */
void remover(unsigned int posicionElemento);
```

3) Implementar la clase BuscadorDeComentarios a partir de las siguientes especificaciones:

```
class BuscadorDeComentarios {
  public:
    /* post: buscas los Comentarios negativos de aquellos Artículos
     *       que posean más de 'cantidad' veces una calificación inferior a 'calificacionMinima'
     *       Devuelve una nueva Lista con todos los Comentarios en esta condición.
     */
    Lista<Comentario*>* buscarComentariosNegativos(Lista<Articulos*>* articulos,
                                                   int calificacionMinima, int cantidad);
};
```

```
class Articulo {
  public:
    /* post: inicializa el Artículo con el título y contenido
     *       indicados, sin Comentarios ni calificaciones
     *       asociados.
     */
    Articulo(string titulo, string contenido);
    /* post: destruye todos los Comentarios asociados.
     */
    ~Articulo();
    /* post: devuelve el título del Artículo.
     */
    string getTitulo();
    /* post: devuelve el contenido del Artículo
     */
    string getContenido();
    /* post: devuelve los Comentarios asociados al Artículo.
     */
    Lista<Comentario*>* getComentarios();
    /* post: devuelve las calificaciones obtenidas.
     */
    Lista<int>* getCalificaciones();
};
```

```
class Comentario {

  public:
    /* post: inicializa el Comentario con el texto pasado.
     */
    Comentario(string texto, boolean esPositivo);
    /* post: devuelve el texto del Comentario.
     */
    string getTexto();
    /* post: indica si el contenido fue positivo o negativo.
     */
    bool esPositivo();
};
```

4) Diseñar la especificación e implementar el TDA modelen un **GameDeTenis**.
Un **GameDeTenis** debe proporcionar métodos para:

- Anotar punto al sacador.
- Anotar punto al receptor.
- Saber si terminó.
- Saber si ganó el receptor.
- Saber si ganó el sacador.
- Devolver el marcador actual en formato string.
- Devolver una lista con los estados en los que estuvo el marcador.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros no deben realizar el ejercicio 1.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Mantener apagados celulares, i-pod, reproductores de mp3, etc. durante el examen
Duración del examen : 2 horas y 30 minutos